

2010-2011 学年第二学期数字电路试卷

计算机与信息学院 杨萍

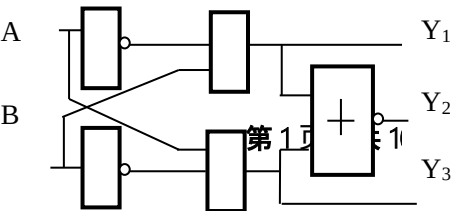
姓名：_____ 班级：_____ 考号：_____ 成绩：_____

本试卷共 6 页，满分 100 分；考试时间：90 分钟；考试方式：闭卷

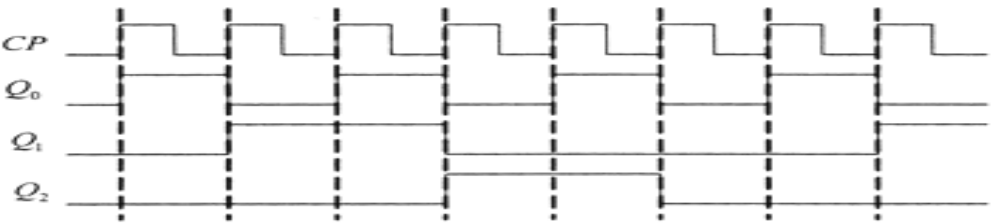
题 号	一	二	三	四	四	四	四	总 分
				(1)	(2)	(3)	(4)	
得 分								

一、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 有一数码 10010011，作为自然二进制数时，它相当于十进制数（ ），作为 8421BCD 码时，它相当于十进制数（ ）。
2. 三态门电路的输出有高电平、低电平和（ ）3 种状态。
3. TTL 与非门多余的输入端应接（ ）。
4. TTL 集成 JK 触发器正常工作时，其 $\overline{R_d}$ 和 $\overline{S_d}$ 端应接（ ）电平。
5. 已知某函数 $F = (\overline{B} + \overline{A + CD})(AB + \overline{CD})$ ，该函数的反函数 $\overline{F} =$ （ ）。
6. 如果对键盘上 108 个符号进行二进制编码，则至少要（ ）位二进制数码。
7. 典型的 TTL 与非门电路使用的电路为电源电压为（ ）V，其输出高电平为（ ）V，输出低电平为（ ）V，CMOS 电路的电源电压为（ ）V。
8. 74LS138 是 3 线—8 线译码器，译码为输出低电平有效，若输入为 $A_2A_1A_0=110$ 时，输出 $\overline{Y_7}\overline{Y_6}\overline{Y_5}\overline{Y_4}\overline{Y_3}\overline{Y_2}\overline{Y_1}\overline{Y_0}$ 应为（ ）。
9. 将一个包含有 32768 个基本存储单元的存储电路设计 16 位为一个字节的 ROM。该 ROM 有（ ）根地址线，有（ ）根数据读出线。
10. 两片 74LS161 中规模集成电路 10 进制计数器串联后，最大计数容量为（ ）位。
11. 下图所示电路中， $Y_1 =$ （ ）； $Y_2 =$ （ ）； $Y_3 =$ （ ）。



12. 某计数器的输出波形如图 1 所示，该计数器是（ ）进制计数器。



13. 驱动共阳极七段数码管的译码器的输出电平为（ ）有效。

二、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分）

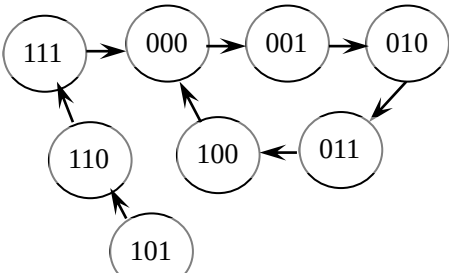
（在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。）

1. 函数 $F(A,B,C)=AB+BC+AC$ 的最小项表达式为()。
- A. $F(A,B,C)=\sum m(0, 2, 4)$ B. $(A,B,C)=\sum m(3, 5, 6, 7)$
- C. $F(A,B,C)=\sum m(0, 2, 3, 4)$ D. $F(A,B,C)=\sum m(2, 4, 6, 7)$
2. 8 线—3 线优先编码器的输入为 $I_0—I_7$ ，当优先级别最高的 I_7 有效时，其输出 $\overline{Y_2} \cdot \overline{Y_1} \cdot \overline{Y_0}$ 的值是（ ）。
- A. 111 B. 010 C. 000 D. 101
3. 十六路数据选择器的地址输入（选择控制）端有（ ）个。
- A. 16 B. 2 C. 4 D. 8
4. 有一个左移移位寄存器，当预先置入 1011 后，其串行输入固定接 0，在 4 个移位脉冲 CP 作用下，四位数据的移位过程是（ ）。
- A. 1011--0110--1100--1000--0000 B. 1011--0101--0010--0001--0000
- C. 1011--1100--1101--1110--1111 D. 1011--1010--1001--1000--0111
5. 已知 74LS138 译码器的输入三个使能端（ $E_1=1$ ， $\overline{E_{2A}} = \overline{E_{2B}}=0$ ）时，地址码 $A_2A_1A_0=011$ ，则输出 $Y_7 \sim Y_0$ 是()。
- A. 11111101 B. 10111111 C. 11110111 D. 11111111
6. 一只四输入端或非门，使其输出为 1 的输入变量取值组合有()种。
- A. 15 B. 8 C. 7 D. 1
7. 随机存取存储器具有()功能。
- A. 读/写 B. 无读/写 C. 只读 D. 只写
8. N 个触发器可以构成最大计数长度（进制数）为()的计数器。

- A. N B. 2N C. N² D. 2^N

9. 某计数器的状态转换图如下，
其计数的容量为()

- A. 八 B. 五
C. 四 D. 三



10. 已知某触发的特性表如下（A、B 为触发器的输入）其输出信号的逻辑表达式为()。

A	B	Q^{n+1}	说明
0	0	Q^n	保持
0	1	0	置 0
1	0	1	置 1
1	1	$\overline{Q^n}$	翻转

- A. $Q^{n+1} = A$ B. $Q^{n+1} = \overline{A}Q^n + A\overline{Q^n}$ C. $Q^{n+1} = A\overline{Q^n} + \overline{B}Q^n$ D. $Q^{n+1} = B$

11. 有一个 4 位的 D/A 转换器，设它的满刻度输出电压为 10V，当输入数字量为 1101 时，
输出电压为()。

- A. 8.125V B. 4V C. 6.25V D. 9.375V

12. 函数 $F=AB+BC$ ，使 $F=1$ 的输入 ABC 组合为()

- A. ABC=000 B. ABC=010 C. ABC=101 D. ABC=110

13. 已知某电路的真值表如下，该电路的逻辑表达式为()。

- A. $Y = C$ B. $Y = ABC$ C. $Y = AB + C$ D. $Y = \overline{B}C + C$

A	B	C	Y	A	B	C	Y
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1

14. 四个触发器组成的环形计数器最多有()个有效状态。

- A. 4 B. 6 C. 8 D. 16

15. 逻辑函数 $F=AB+B\overline{C}$ 的反函数 $\overline{F}=()$

- A. $(\overline{A} + \overline{B})(\overline{B} + C)$ B. $(A+B)(B+\overline{C})$
C. $\overline{A} + \overline{B} + C$ D. $\overline{A}\overline{B} + \overline{B}C$

三、判断说明题（本大题共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分）

（判断下列各题正误，正确的在题后括号内打“√”，错误的打“×”。）

- 1、逻辑变量的取值，1 比 0 大。()
2、D/A 转换器的位数越多，能够分辨的最小输出电压变化量就越小()。
3. 八路数据分配器的地址输入（选择控制）端有 8 个。()
4、因为逻辑表达式 $A+B+AB=A+B$ 成立，所以 $AB=0$ 成立。()
5、利用反馈归零法获得 N 进制计数器时，若为异步置零方式，则状态 SN 只是短暂的过渡状态，不能稳定而是立刻变为 0 状态。()
6. 在时间和幅度上都断续变化的信号是数字信号，语音信号不是数字信号。()
7. 约束项就是逻辑函数中不允许出现的变量取值组合，用卡诺图化简时，可将约束项当作 1，也可当作 0。()
8. 时序电路不含有记忆功能的器件。()
9. 计数器除了能对输入脉冲进行计数，还能作为分频器用。()
10. 优先编码器只对同时输入的信号中的优先级别最高的一个信号编码。()

四、综合题（共 30 分）

1. 对下列 Z 函数要求：（1）列出真值表；（2）用卡诺图化简；（3）画出化简后的逻辑图。（8 分）

$$\begin{cases} Z = \overline{A}\overline{B} + \overline{A} \bullet \overline{B} \bullet C + \overline{A} \bullet B \bullet \overline{C} \\ BC=0 \end{cases}$$

（1）真值表（2 分）

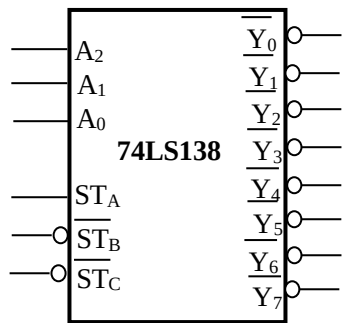
(2)卡诺图化简（2 分）

(3) 表达式 (2 分)

逻辑图 (2 分)

2. 试用 3 线—8 线译码器 74LS138 和门电路实现下列函数。(8 分)

$$Z(A, B, C) = AB + \overline{A}C$$

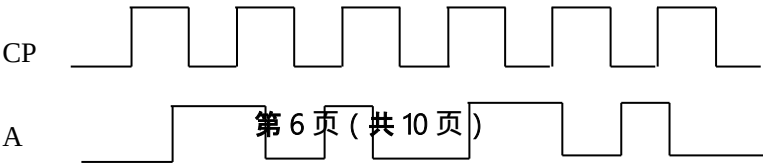
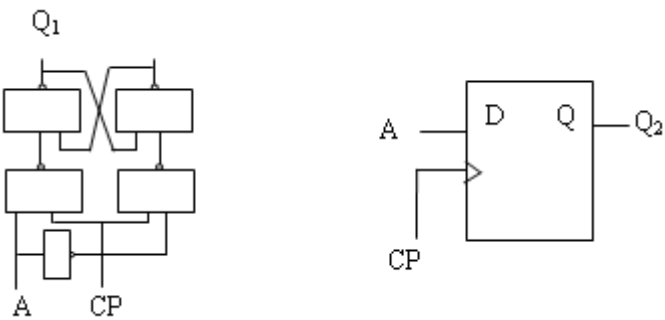


3. 74LS161 是同步 4 位二进制加法计数器，其逻辑功能表如下，试分析下列电路是几进制计数器，并画出其状态图。(8 分)

74LS161 逻辑功能表

$\overline{CR}$	$\overline{LD}$	CT_P	CT_T	CP	$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$
0	x	x	x	x	0 0 0 0
1	0	x	x	x	$D_3 D_2 D_1 D_0$
1	1	0	x	x	$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$
1	1	x	0	x	$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$
1	1	1	1		加法计数

4. 触发器电路如下图所示，试根据 CP 及输入波形画出输出端 Q_1 、 Q_2 的波形。设各触发器的初始状态均为“0” (6 分)。



计算机与信息学院 杨萍

14. 低

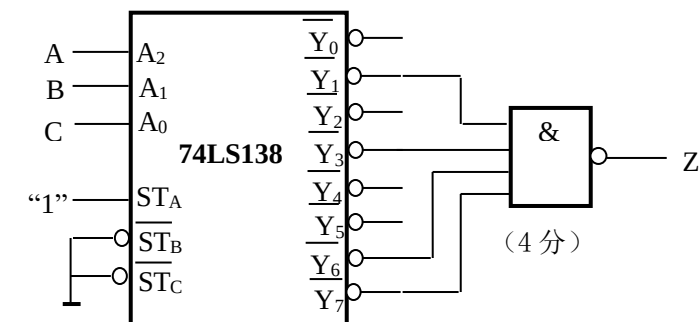
A \ BC	00	01	11	10
0		1	×	1
1				

0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	$\times$
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	$\times$

$$\left\{ \begin{array}{l} Z = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B + C = A \oplus B + C \\ BC = 0 \end{array} \right.$$

```

graph LR
    A --- OR1[OR]
    B --- OR1
    OR1 --- AND1[AND]
    C --- AND1
    AND1 --- Z
  
```

$$= \overline{m_1 \bullet m_3 \bullet m_6 \bullet m_7} \quad (4 \text{ 分})$$


第 8 页 (共 10 页)

4. Q_1 、 Q_2 的波形各 3 分。

